(2)

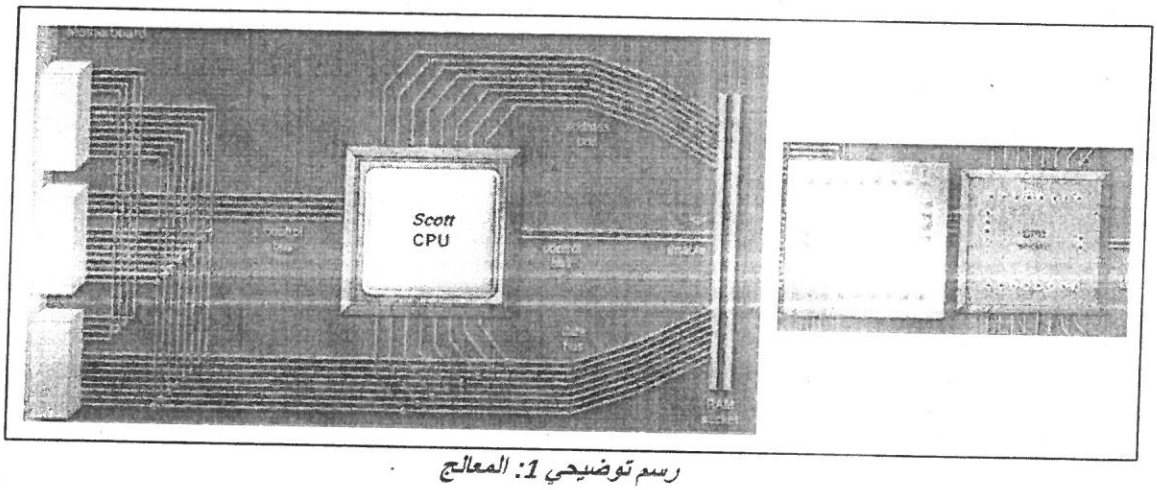
جامعة المرقب
كلية تقنية المعلومات

اسم المقرر: معمارية الحاسوب
المحاضرة الثانية: وحدة المعالجة المركزية
اعداد: د. ميلاد احمد القرقني

وحدة المعالجة المركزية

Central processing unit (CPU)

وحدة المعالجة المركزية (CPU) هي "دماغ" الكمبيوتر أو أي جهاز إلكتروني، وهي المكون الرئيسي المسؤول عن تنفيذ الأوامر والتعليمات ومعالجة البيانات وتشغيل نظام التشغيل والتطبيقات" .تقوم وحدة المعالجة المركزية بجلب التعليمات من الذاكرة، ومعالجتها، وإرسال المخرجات، وهي ضرورية لجميع أنواع الأجهزة الرقمية، من الهواتف الذكية إلى أجهزة الكمبيوتر العملاقة. الشكل 1 يوضح شكل المعالج منبث على اللوحة الام.



رسم توضيحي 1: المعالج

مكونات وحدة المعالجة المركزية:

- **وحدة التحكم (Control Unit - CU):**

وحدة التحكم هي المسؤولة عن إدارة تدفق البيانات والتعليمات داخل المعالج وخارجه، وتوجيه جميع الأجزاء المختلفة لتنفيذ التعليمات بشكل صحيح .

- **وحدة الحساب والمنطق (Arithmetic Logic Unit - ALU):**

تنفذ العمليات الحسابية (الجمع والطرح) والعمليات المنطقية (مثل المقارنة على البيانات).

- **المسجلات (Registers):**

مناطق تخزين صغيرة مؤقتة داخل المعالج لتخزين البيانات التي يتم التعامل معها حاليًا، وذلك لتسريع الوصول إليها .

- **النواة (Core) :**

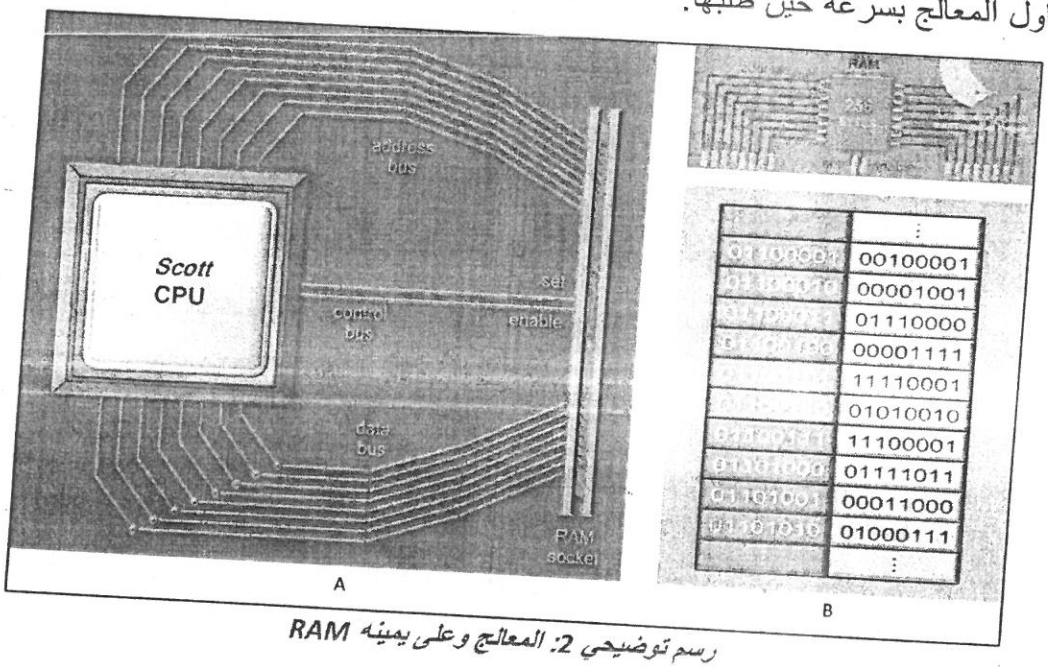
وحدة المعالجة المركزية غالباً ما تتكون من عدة نوى، وكل نواة يمكنها معالجة التعليمات بشكل مستقل لتنفيذ عدة مهام في نفس الوقت .

- **الساعة (Clock) :**

هي إشارة تزامن تُحدد سرعة المعالج، وتقاس بالهرتز، حيث تُشير إلى عدد الدفعات أو التعليمات التي يمكن للمعالج تنفيذها في الثانية وتساعد في تنظيم سرعة تنفيذ التعليمات ولهذا المعالجات الحديثة تشتغل عدة مليارات من المرات في الثانية.

- **ذاكرة التخزين المؤقت (Cache Memory CM):**

ذاكرة سريعة جداً تخزن نسخاً من البيانات التي يتم الوصول إليها بشكل متكرر لتسريع عملية جلب المعلومات من الذاكرة الرئيسية. مواقع تخزين سريعة داخل المعالج لتخزين البيانات والنتائج بشكل مؤقت. مباشرة يبطئ الأداء ولتحسين الأداء لجأ مصممو الحاسب إلى وضع هذه الذاكرة الصغيرة ولكن السريعة بين المعالج والذاكرة العشوائية مستغلين أن المعالج يطلب نفس المعلومات أكثر من مرة في أوقات متقاربة فتقوم الذاكرة المخبئية بتخزين المعالومات الأكثر طلباً من المعالج مما يجعلها في متناول المعالج بسرعة حين طلبها.



رسم توضيحي 2: المعالج وعلى يمينه RAM

أمثلة على وحدات المعالجة المركزية:

- **المعالجات الشخصية:**

مثل سلسلة **Intel Core** و **AMD Ryzen**، وهي مناسبة للاستخدامات العامة والألعاب .

- **معالجات الأجهزة المحمولة:**

تتميز بكونها موفرة للطاقة للأجهزة الصغيرة والنحيفة.

باختصار، لا يمكن أن يعمل جهاز كمبيوتر بدون وحدة معالجة مركزية، فهي قلب النظام الذي يجعله يقوم بكل وظائفه فهو مسؤول عن تفسير التعليمات ومعالجة البيانات وتحويلها إلى إشارات كهربائية لتشغيل كل وظائف الجهاز . يعد المعالج مكونًا أساسيًا لا غنى عنه، حيث يدير العمليات الحسابية والتحليل، ويتفاعل مع الذاكرة والبرامج لتنفيذ المهام المطلوبة.

- **المكونات**

يتكون المعالج من دوائر إلكترونية معقدة تعمل بشكل متزامن، ويُصنع باستخدام الدوائر المتكاملة.

- **التواجد:**

يوجد في كل جهاز كمبيوتر تقريبًا، من أجهزة الكمبيوتر الشخصية والأجهزة اللوحية إلى الهواتف الذكية وأجهزة الألعاب.

- **السرعة:**
تُقاس السرعة بوحدة الجيجا هرتز(**GHz**)،(جيجا تعني مليار وهرتز تمثل عدد الدورات في الثانية) وتتميز المعالجات الحديثة بسرعة فايقة حيث تتراوح سرعة المعالجات الحديثة عادةً بين 2.5 و 5.2 جيجاهرتز. هذه السرعة تمكن المعالج بتأدية أمور ومسايل معقدة يسرعه كبيرة. وتعتمد السرعة المثلى على الاستخدام المطلوب .فمثلاً، السرعات من 2.5 إلى 3.5 جيجاهرتز مناسبة للاستخدام اليومي، بينما السرعات التي تتجاوز 4.0 جيجاهرتز تكون ممتازة للمهام المكثفة والألعاب و للأداء العالي جدًا :سرعة 4.0 جيجاهرتز أو أعلى.

وظائف وحدة المعالجة المركزية (ماذا يفعل المعالج؟):

1. **جلب (Fetch) وتفسير التعليمات :** يقوم المعالج بجلب التعليمات اللازمة من ذاكرة الوصول العشوائي (**RAM**). تنتقل البيانات من المعالج (CPU) إلى الشاشة عبر مسار يتضمن وحدة معالجة الرسومات (GPU) التي تتلقى التعليمات والمعلومات من المعالج، يفسر(**فك التشفير (Decode)**) المعالج التعليمات الثنائية إلى إشارات كهربائية تفهمها مكوناته الداخلية، مثل وحدة الحساب والمنطق يمكن للشاشة عرضها .يتم هذا الانتقال بشكل أساسي عبر الناقلات (buses)باستخدام واجهات (interfaces) خاصة . **يمكن صياغة جلب التعليمات في النقاط التالية:**

أ- معالجة البيانات في وحدة المعالجة المركزية (CPU)
ب- يقوم المعالج بمعالجة البيانات وإنشاء التعليمات اللازمة لإنشاء الصورة أو الفيديو.
ت- نقل البيانات إلى وحدة معالجة الرسومات (GPU)
ث- ينقل المعالج البيانات والتعليمات الرسومية إلى وحدة معالجة الرسومات (GPU) عبر الناقل (bus). وحدة معالجة الرسومات مخصصة لمعالجة الرسومات بشكل أسرع، ويمكنها التعامل مع كميات كبيرة من بيانات العرض بكفاءة عالية .
ج- تحويل البيانات إلى إشارات مرئية
ح- تتلقى وحدة معالجة الرسومات البيانات الرقمية من المعالج وتقوم بمعالجة هذه البيانات وتحويلها إلى إشارات إلكترونية مناسبة ليتم عرضها على الشاشة .
خ- نقل الإشارات إلى الشاشة :يتم إرسال الإشارات الناتجة عن وحدة معالجة الرسومات إلى الشاشة عبر كابل توصيل، غالبًا باستخدام منافذ حديثة مثل **HDMI** و تنقل منافذ **HDMI** إشارات الفيديو والصوت الرقمية عالية الجودة مباشرة إلى الشاشة أو أي جهاز عرض آخر .
د- سحب التعليمات من ذاكرة الكمبيوتر وتفسيرها حسب ما يتضمنه البرامج.

2. **تنفيذ (Execute) التعليمات:**
تنفذ وحدة الحساب والمنطق (**ALU**) العملية المحددة في التعليمات، مثل العمليات الحسابية أو المنطقية.

3. **التخزين (Store):**
تُخزن نتيجة عملية التنفيذ في الذاكرة أو تُرسل إلى مكونات أخرى.

أهمية المعالج:

- **أساسي لكل جهاز:**

هو الجزء الوحيد الموجود في كل حاسوب، بغض النظر عن حجمه أو استخدامه ويمكن اعتبره العقل المدبر والمدير لأي جهاز مثل (حاسوب، محمول، اي باد او تابلت).

- **تمكين التقنيات الحديثة:**

المعالجات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي هي تقنيات متقدمة، لدى تحتاج الأجهزة لمعالج يمكنها من معالجة البيانات بسرعة فائقة وكفاءة عالية.

كيف يعمل المعالج

حتى يؤدي المعالج وظيفته لابد من أن:

1- يقرأ التعليمات من الذاكرة العشوائية.
2- فك تشفير هذه التعليمات لفهمها ومن ثم يقرر ما هي البيانات اللازمة لتنفيذ التعليمات.
3- جلب البيانات اللازمة لتنفيذ تلك التعليمات.
4- ينفذ العملية المطلوبة بواسطة وحدات الحساب والمنطق (**ALU**).
5- تخزن النتيجة في الذاكرة العشوائية: طبعاً الذاكرة العشوائية بطيئة لذا تستعمل "ذاكرة الكتابة المخبأة" لحفظ البيانات لحين تمكن الذاكرة العشوائية من قراءتها.

ملاحظة تُكرر هذه الخطوات الخمسة بشكل متتابع وبسرعة عالية (بمليارات العمليات في الثانية) لتشغيل نظام التشغيل والتطبيقات.

الية عمل المعالج

يقوم المعالج بجلب التعليمات اللازمة من ذاكرة الوصول العشوائي (**RAM**) حيث ان **RAM** تحتوي جميع البيانات التي تم معالجتها بواسطة المعالج. **RAM** تحتوي علي قائمة من العناوين كل عنوان يحتوي جزء من البيانات ويعالج المعالج كل جز من البيانات بانتظام. عندما يقوم الكمبيوتر بتشغيل البرنامج يقوم المعالج بأرسال العنوان الى الذاكرة، العنوان هو عبارة عن سلسلة مكونة من الصفر والواحد. لا تسطيع **RAM** فعل شيء حتى يتم المعالج بتفعيل سلك **set or enable**. بمجرد تفعيل سلك **enable** تقوم **RAM** بأرسال البيانات الموجودة في ذألك العنوان الى المعالج ومن تم يتم معالجتها بانتظام. فور الانتها من معالجة تلك البيانات يتم ارسال عنوان اخر الى **RAM** وتتكر الخطوات مرات عديدة وعندم يريد المعالج تخزين البيانات يقوم بأرسال العنوان الى **RAM** وتفعيل سلك **set** ومن تم يرسل البيانات الى ذألك العنوان وتقوم **RAM** بتخزين البيانات فيه.